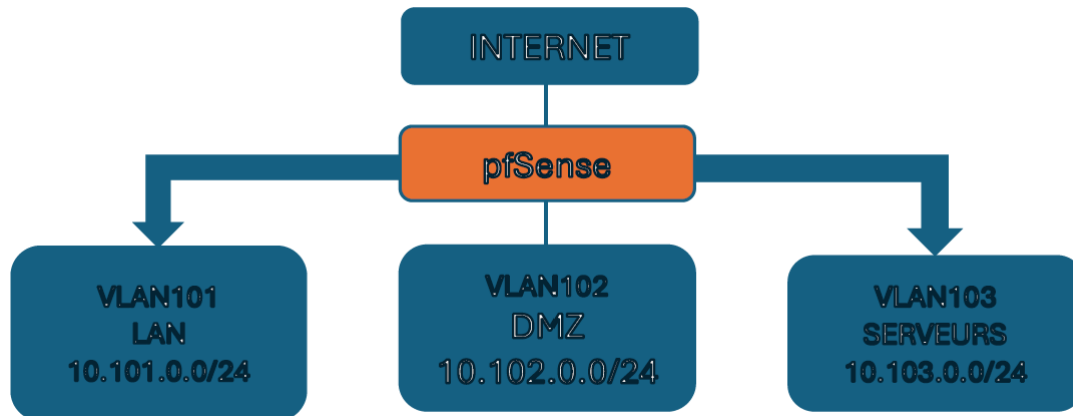


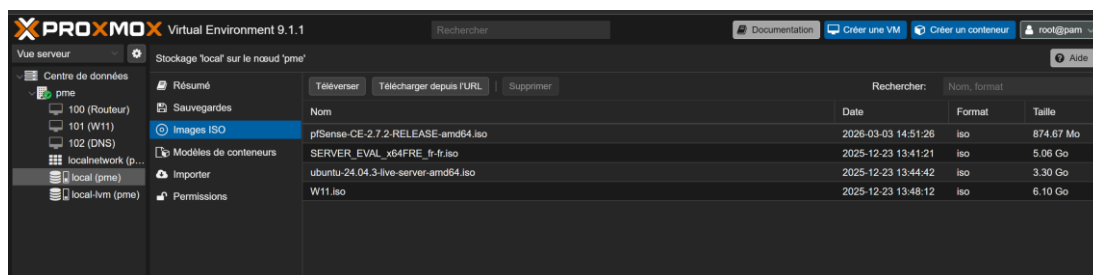
Installation PfSense - NAT-DMZ-VLAN



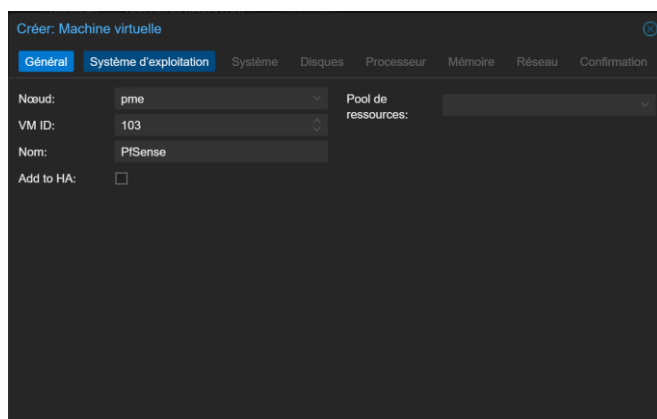
Installation de Pfsense sur Proxmox :

Importer l'image de Pfsense sur proxmox depuis ce site :

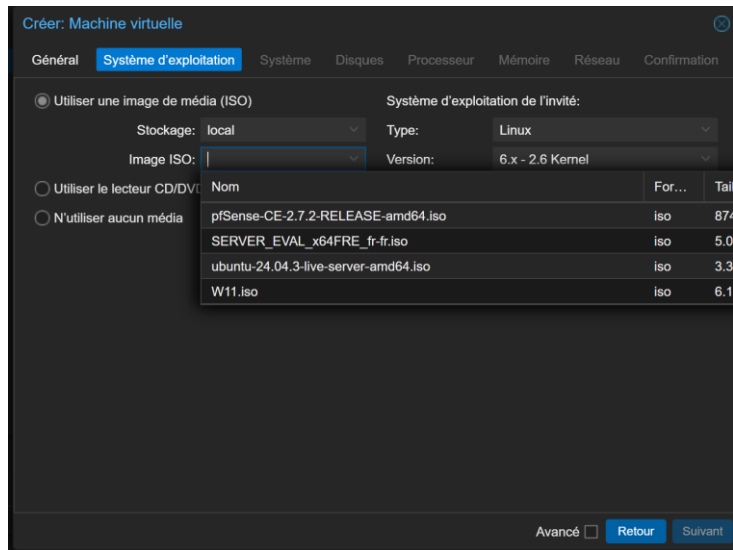
<https://www.pfsense.org/download/>



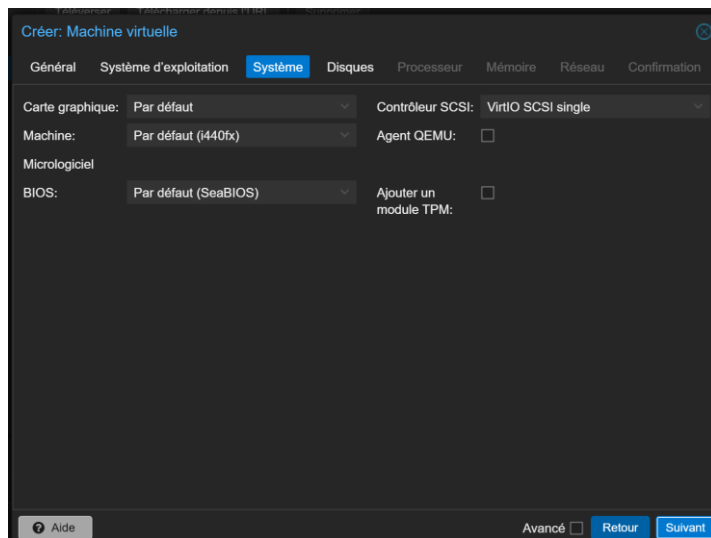
Appuyer sur créer une VM et entrez les différentes informations :



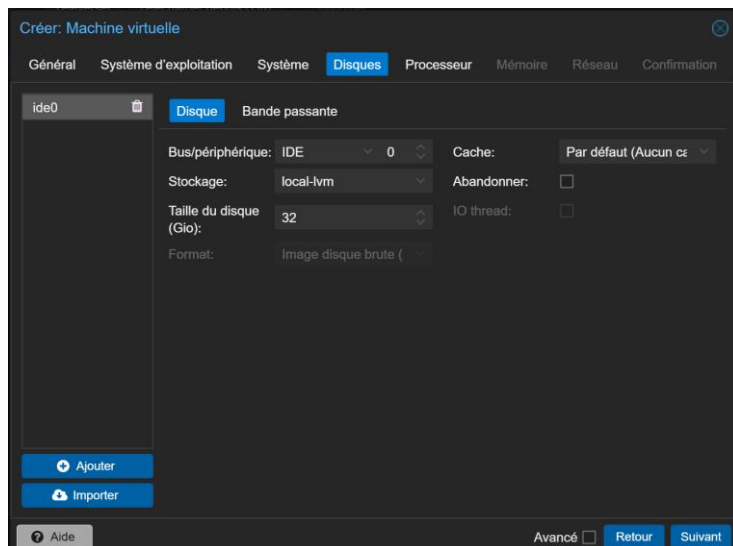
Sélectionnez l'iso puis faites suivant :



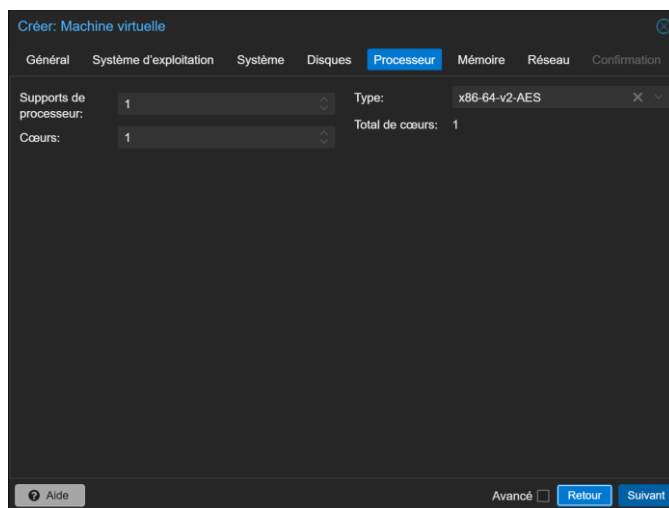
Appuyez sur suivant :



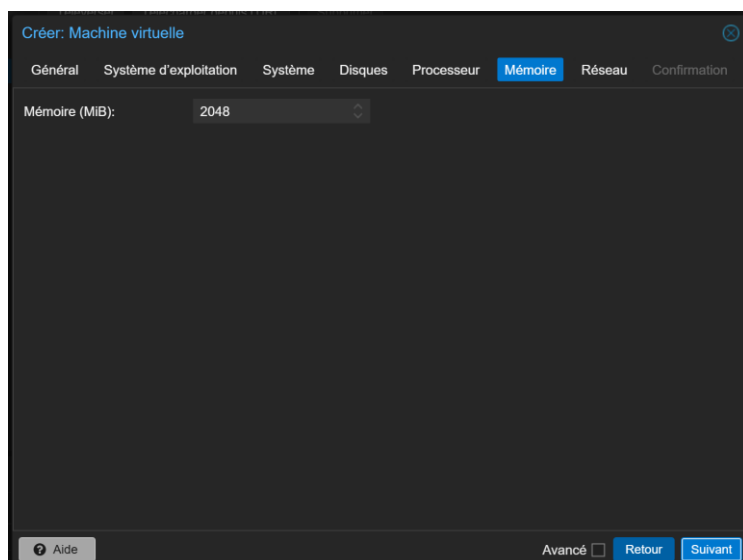
Appuyez sur suivant :



Appuyez sur suivant :



Appuyez sur suivant :



Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr0 Modèle: Intel E1000

Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur terminer :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide0	local-lvm:32
ide2	local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	PfSense
net0	e1000,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	other
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	103

☐ Démarrer après création

Avancé ☐ Retour Terminer

Création d'un bridge pour nos deux réseaux puis après la création faites appliquer la configuration :

Centre de données

Nœud 'pme'

Créer Revenir en arrière Éditer Supprimer Appliquer la configuration

Nom ↑	Noms alternatifs	Type	Actif	Démarr...	Gère le...	Ports/escla...
nic0	enp11s0 enx000c29f528a7	Carte réseau	Oui	Non	Non	
vmbr0		Linux Bridge	Oui	Oui	Oui	nic0

Créer: Linux Bridge

Nom: vmbr100

Démarrage automatique: ☒

Gère les VLAN: ☒

Passerelle (IPv4):

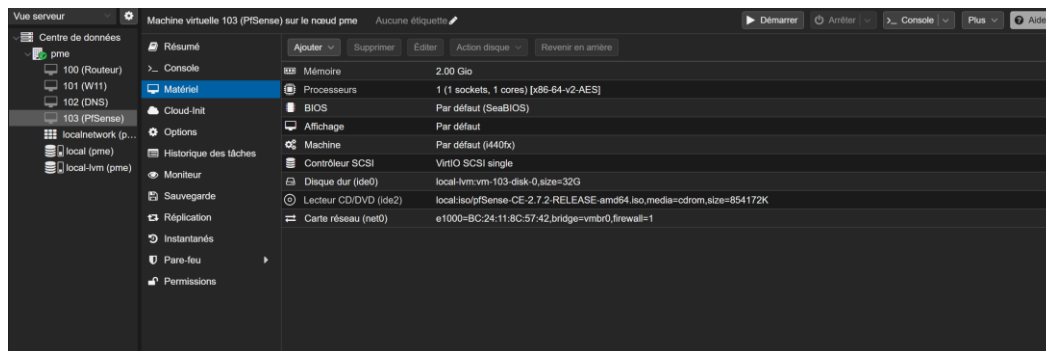
Passerelle (IPv6):

Ports du pont (bridge):

Commentaire:

Aide Avancé ☐ Créer

Allez sur la machine puis matériel et ajouter une carte réseau :



Première Vlan pour LAN :

Ajouter: Carte réseau

Pont (bridge):	vmbr100	Modèle:	Intel E1000
Étiquette de VLAN:	101	Adresse MAC:	auto
Pare-feu:	☒		

? Aide
Avancé ☐
Ajouter

Deuxième Vlan pour DMZ :

Ajouter: Carte réseau

Pont (bridge):	vmbr100	Modèle:	Intel E1000
Étiquette de VLAN:	102	Adresse MAC:	auto
Pare-feu:	☒		

? Aide
Avancé ☐
Ajouter

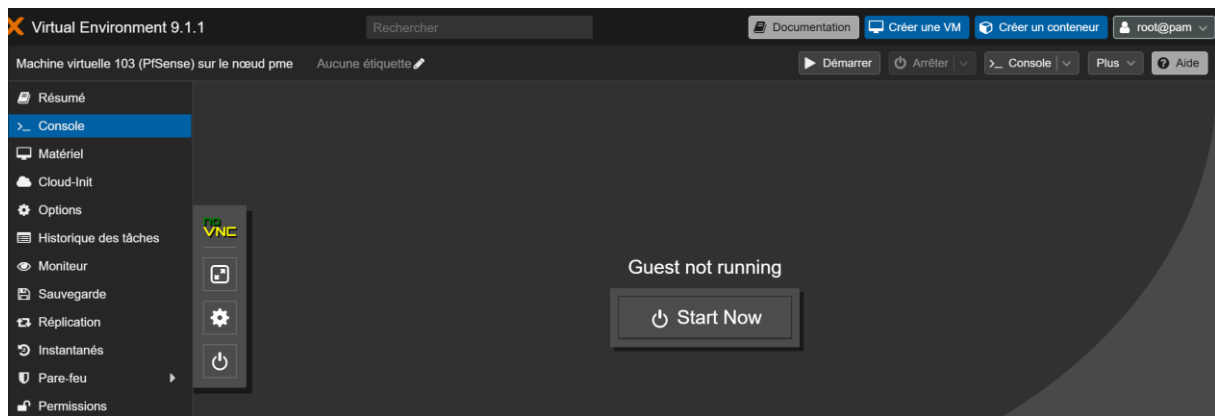
Troisième Vlan pour Serveurs :

Ajouter: Carte réseau

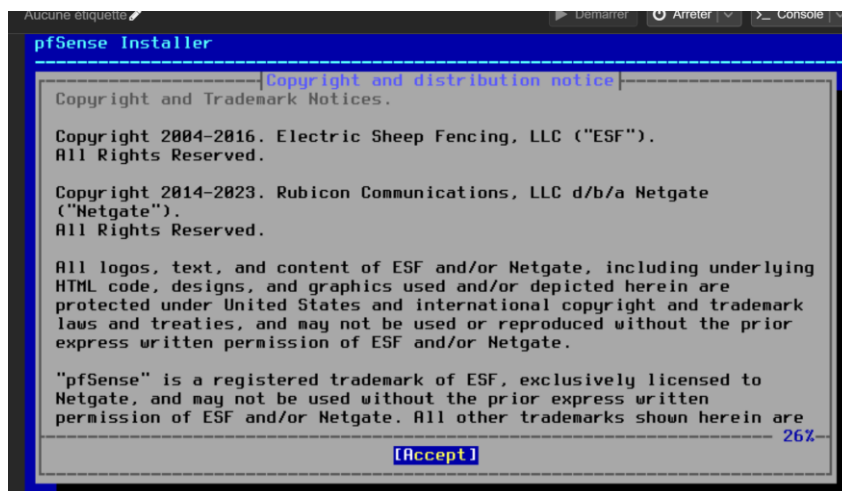
Pont (bridge):	vmbr100	Modèle:	Intel E1000
Étiquette de VLAN:	103	Adresse MAC:	auto
Pare-feu:	☒		

? Aide
Avancé ☐
Ajouter

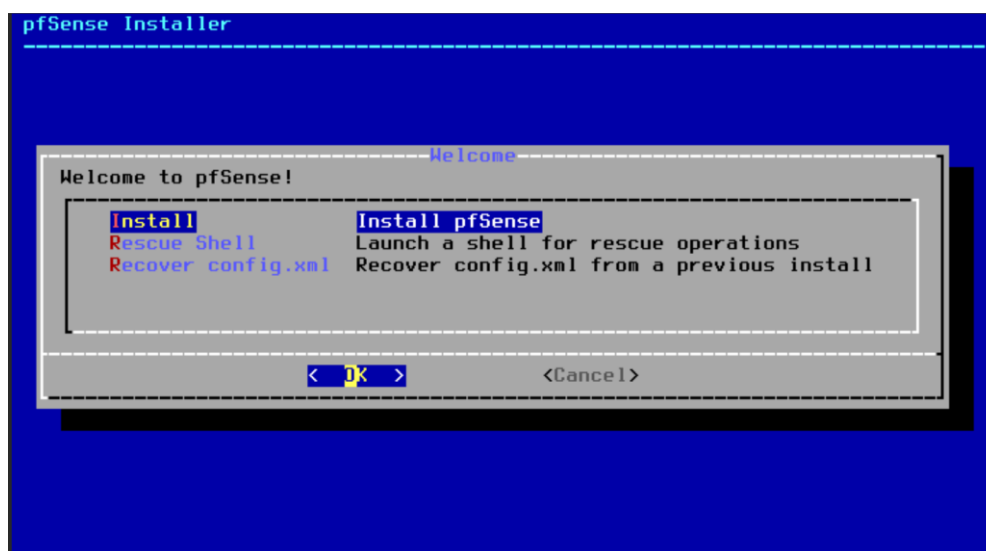
Démarrage de Pfsense en allant dans console :



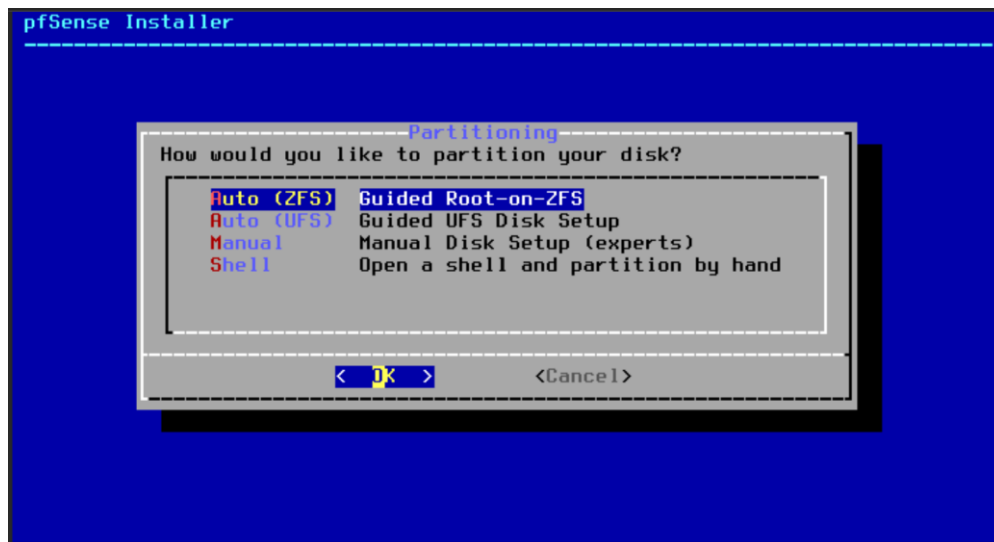
Appuyez sur Entrer :



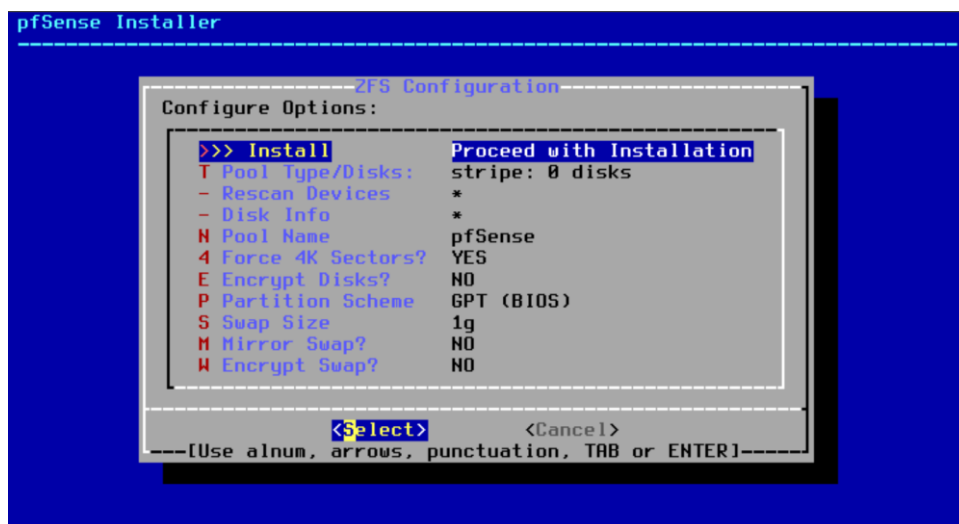
Faites entrer :



Encore Entrer :



Encore Entrer :



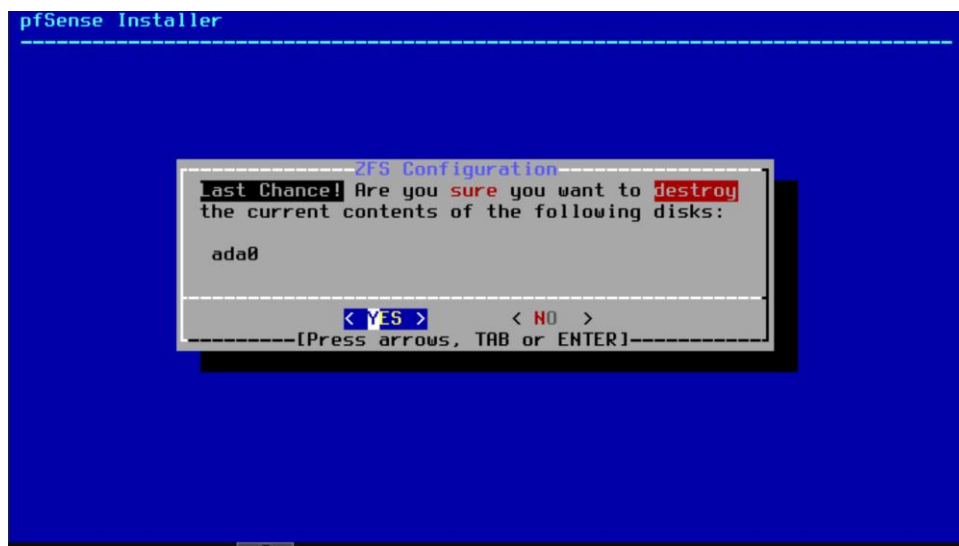
Encore Entrer :



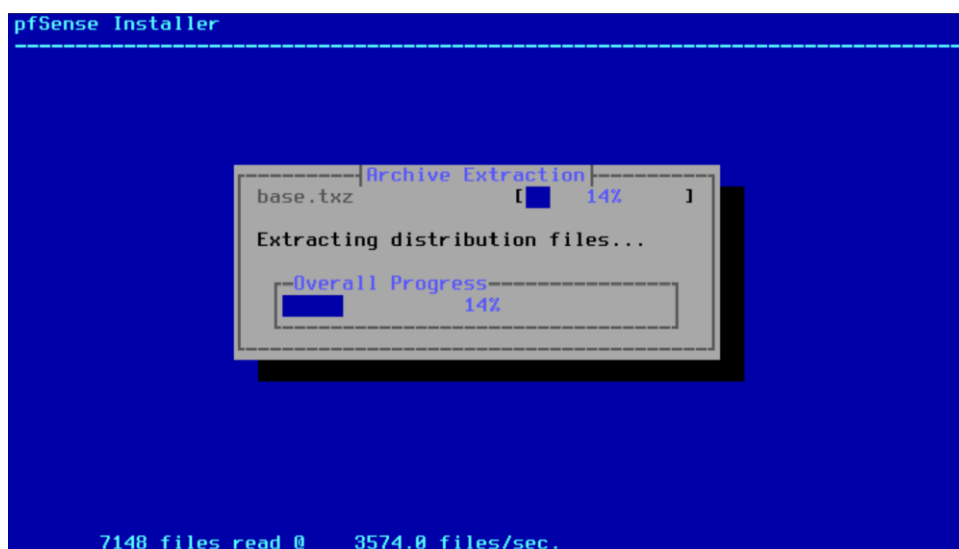
Appuyez sur Espace puis Entrer :



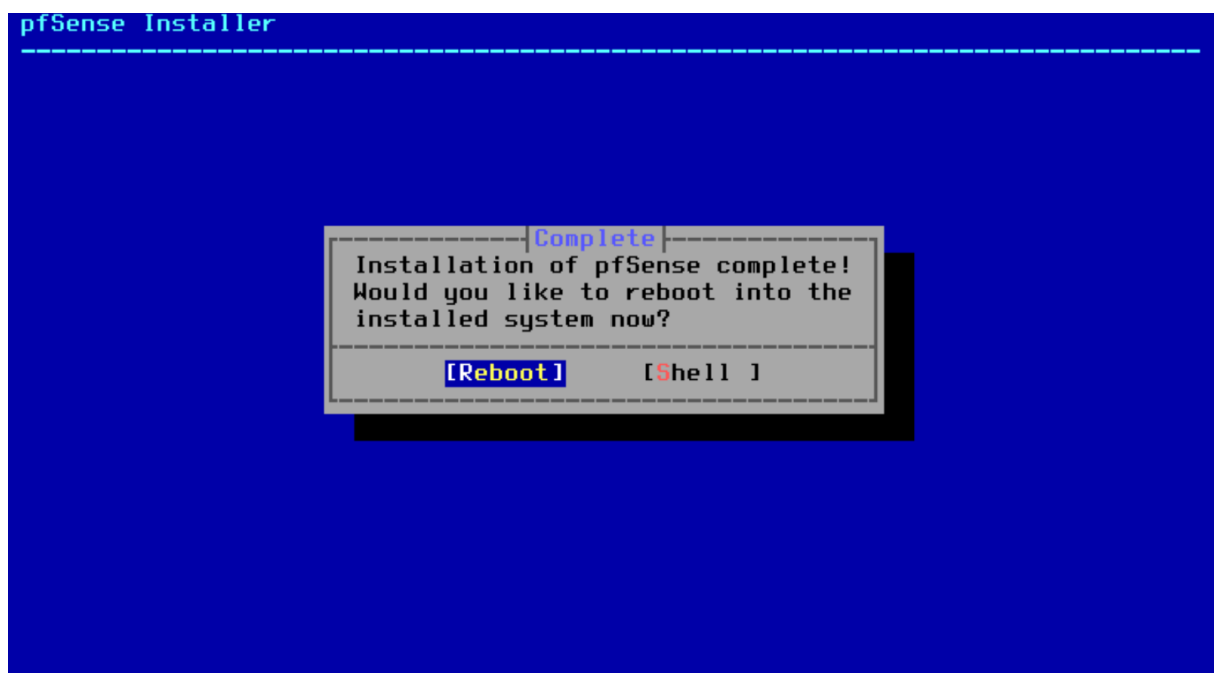
Sélectionnez yes et faite entrer :



Patientez :



Faites entrer :



Configuration de Pfsense

Configurer les interfaces :

Choisissez l'option 1 :

```
Trimming the zpool... done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: 67e5add2d1af153ca57f

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.18.136/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Entrez n :

```
Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0  bc:24:11:d8:0f:d6  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em1  bc:24:11:08:74:37  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em2  bc:24:11:e8:08:75  (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em3  bc:24:11:33:c4:12  (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [yln]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.
```

Affectez les différentes interfaces réseaux puis entrez y:

WAN -> em0

LAN -> em1

OPT1 -> em2

OPT2 -> em3

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 em3 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 em3 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 em3 a or nothing if finished): em2

Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection
(em3 a or nothing if finished): em3

The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em0
LAN   -> em1
OPT1  -> em2
OPT2  -> em3
```

Entrez y :

```
Do you want to proceed [y/n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
QEMU Guest - Netgate Device ID: a578c12725d3f91e1beb

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.18.137/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      ->
OPT2 (opt2)    -> em3      ->
```

Entrez 2 :

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
4 - OPT2 (em3)
```

Pour le LAN :

- Tapez **2** pour sélectionner l'interface LAN.
- **IP Address** : Entrez 10.101.0.1.
- **Subnet bit count** : Entrez 24.
- **Gateway** : Appuyez sur **Entrée** (vide).
- **IPV6** : Entrez n
- **Gateway IPV6** : Appuyez sur **Entrée** (vide)
- **HTTP** : Entrez y

Pour le OPT1 :

- Tapez **3** pour sélectionner l'interface LAN.
- **IP Address** : Entrez 10.102.0.1.
- **Subnet bit count** : Entrez 24.
- **Gateway** : Appuyez sur **Entrée** (vide).
- **IPV6** : Entrez n
- **Gateway IPV6** : Appuyez sur **Entrée** (vide)
- **HTTP** : Entrez y

Pour le OPT2 :

- Tapez **4** pour sélectionner l'interface LAN.
- **IP Address** : Entrez 10.103.0.1.
- **Subnet bit count** : Entrez 24.
- **Gateway** : Appuyez sur **Entrée** (vide).
- **IPV6** : Entrez n
- **Gateway IPV6** : Appuyez sur **Entrée** (vide)
- **HTTP** : Entrez y

Résultat :

```
Press <ENTER> to continue.
QEMU Guest - Netgate Device ID: a578c12725d3f91e1beb

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.18.137/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.101.0.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 10.102.0.1/24
OPT2 (opt2)    -> em3      -> v4: 10.103.0.1/24
```

Configuration du PC-LAN

Installation de la VM

Entre le nom que tu souhaites et cliques sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: pme Pool de ressources:

VM ID: 111

Nom: PC-LAN

Add to HA: ☐

Choisis l'iso ubuntu puis fais suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Linux

Image ISO: W11.iso Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD

☐ N'utiliser aucun média

Nom	For...	Taille
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso	iso	874.6
SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso	iso	5.06
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso	iso	3.30
ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso	iso	6.66
W11.ISO	iso	6.10

Fais suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx) Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS) Ajouter un module TPM: ☐

Encore suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0 

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ce)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (

Encore suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

Encore suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 2048

Sélectionnes Vmbr100 puis mets Vlan 101 :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr100 Modèle: VirtIO (paravirtualisé)

Étiquette de VLAN: 101 Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Appuie sur Terminer :

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	PC-LAN
net0	virtio,bridge=vmbr100,tag=101,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	111

☐ Démarrer après création

Avancé ☐

Retour

Terminer

Fait entrer :

GNU GRUB version 2.12

*Try or Install Ubuntu

Ubuntu (safe graphics)

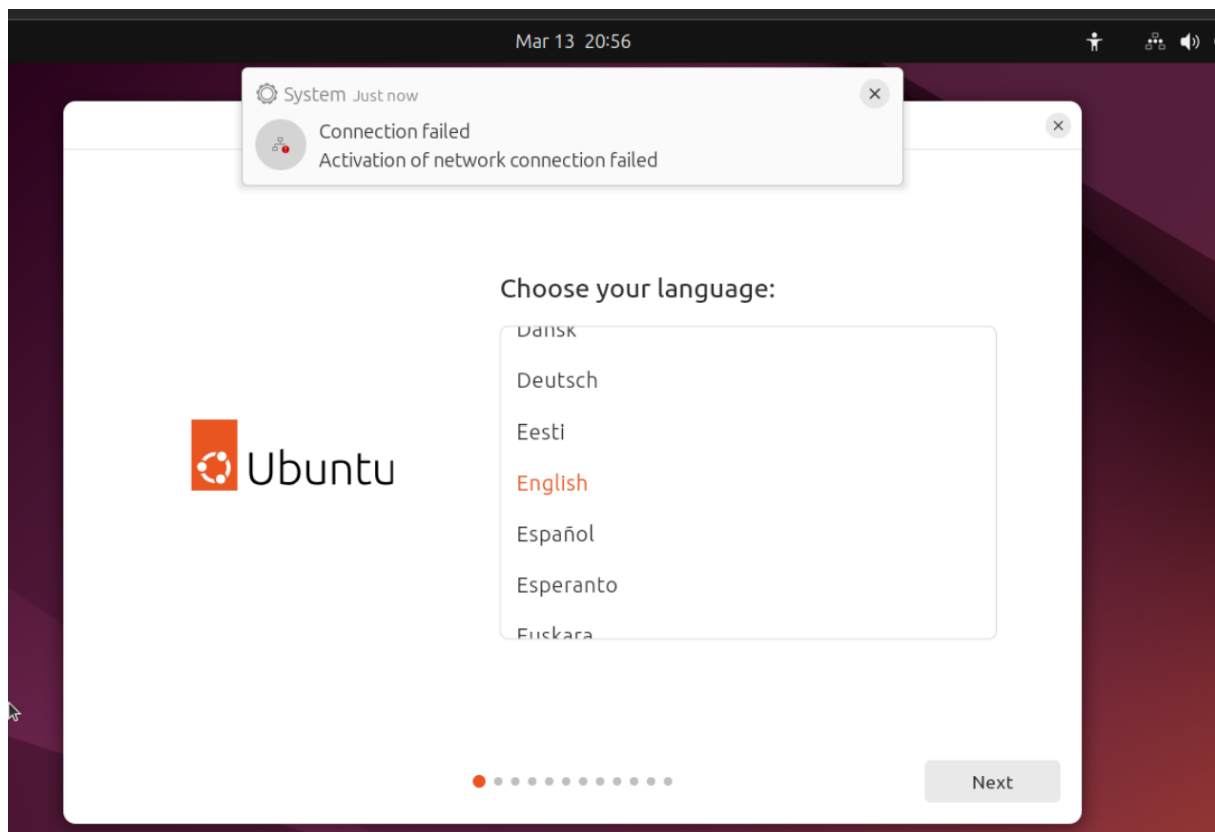
Test memory

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.

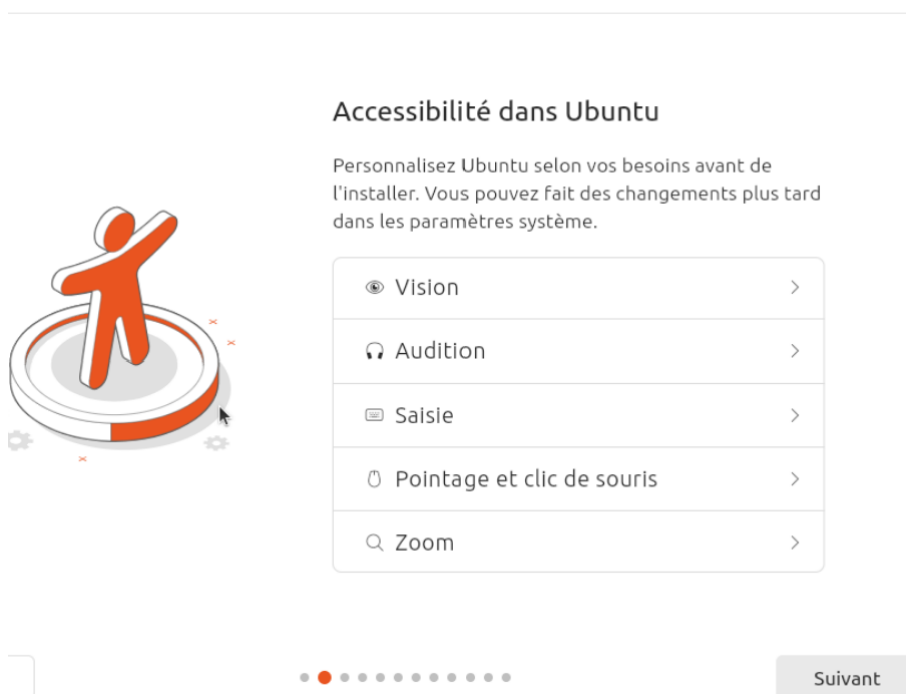
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line.

The highlighted entry will be executed automatically in 15s.

Sélectionne Français et fais suivant :



Fais suivant :



Fais suivant :



Sélectionnez la disposition de votre clavier

Détecter

Finnais

Français

Français (Canada)

Sélectionnez votre variante du clavier: Français... ▾

Saisissez du texte ici pour tester votre clavier

...

Suivant

Fais suivant :

Connexion Internet

Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.

☐ Utiliser une connexion câblée

☐ Aucun périphérique Wi-Fi détecté

☒ Je ne souhaite pas me connecter à Internet ...

...

Suivant

Fais suivant :

Que voulez-vous faire avec Ubuntu?



Installer Ubuntu

Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.



Essayer Ubuntu

Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.



Suivant

Fais suivant :

Comment souhaitez-vous installer Ubuntu?



Installation interactive

Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.



Installation automatisée

Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall. yaml pour des configurations système cohérentes et répétables.



Suivant

Fais suivant :

Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?



Installation par défaut

Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.



Installation complète

Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.



Suivant

Fais suivant :

Installer les logiciels propriétaires recommandés?

Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.

- ☐ Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
- ☐ Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias su...
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés



Suivant

Fais suivant :

Comment souhaitez-vous installer Ubuntu?

- ☒ Effacer le disque et installer Ubuntu
Commencez à partir de zéro sur votre disque sélectionné.

Fonctions avancées...

Aucune sélectionnée
- ☐ Partitionnement manuel
Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.



Suivant

Entrez les différentes infos et fais suivant :

Créer votre compte

Votre nom

Lan

✓

Le nom de votre ordinateur

PC-LAN

✓

Votre nom d'utilisateur

lan

✓

Mot de passe

•••

Montrer

Mot de passe trop faible

Confirmez le mot de passe

•••

✓

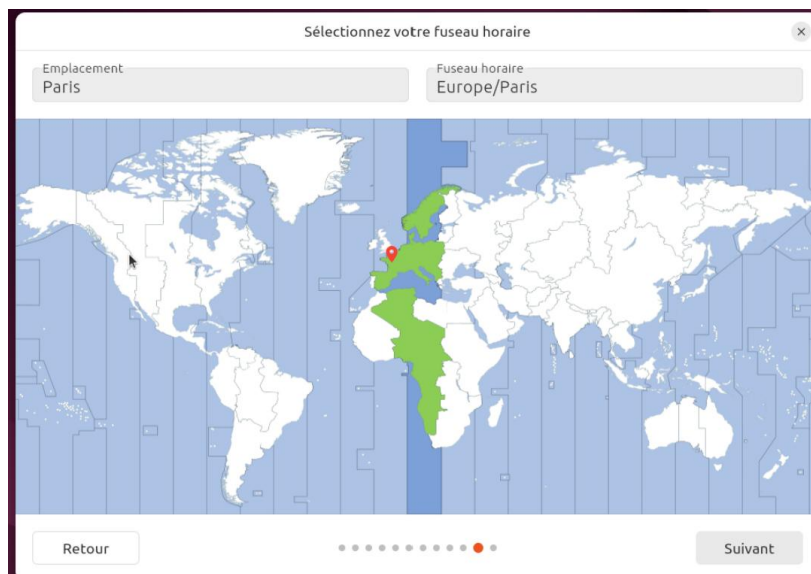
☐ Demander mon mot de passe pour o...

☐ Utiliser Active Directory



Suivant

Sélectionne la France et fais suivant :



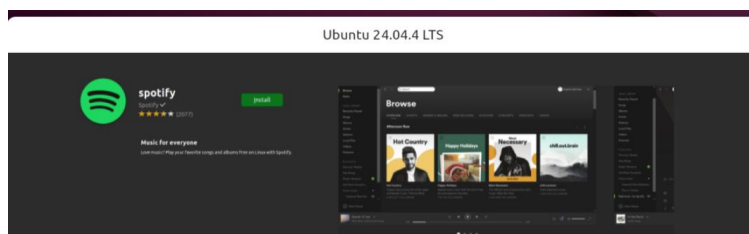
Fais suivant :

Vérifiez vos choix



Installer

Il faut patienter :



Toutes les applications dont vous avez besoin

Installez, gérez, et gardez à jour toutes vos applications dans l'App Center, y compris des milliers d'applications à la fois du Snap Store et de l'archive Ubuntu.

Spotify Shotcut Telegram Nextcloud



Fais Redémarrer maintenant :



Ubuntu 24.04.4 LTS est installé et prêt à être utilisé

Redémarrez pour terminer l'installation ou continuez à tester.
Les changements effectués ne seront pas préservés.

Continuer à tester

Redémarrer maintenant

Fais suivant :

Suivant



Bienvenue dans Ubuntu 24.04.4 LTS !

Complétez votre configuration avec des paramètres supplémentaires et
vous serez opérationnel en un rien de temps

[Afficher les notes de version](#)

Fais Passer :

Précédent

Ubuntu Pro

Passer



Activer Ubuntu Pro

Mettez à niveau cette machine vers Ubuntu Pro. Gratuit pour un maximum de 5 machines.

- Obtenez des mises à jour de sécurité pour de nombreux paquets jusqu'en 2034
- Fulfill FedRAMP, FIPS, STIG and HIPAA and other compliance and hardening requirements with certified tooling and crypto-modules.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ubuntu.com/pro.

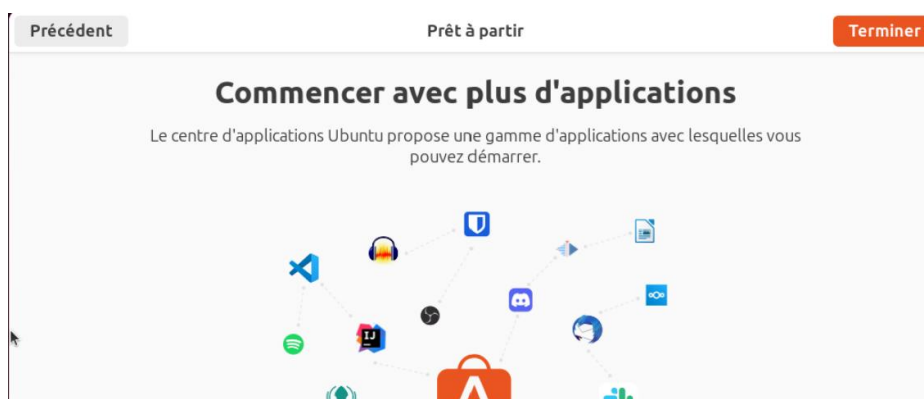
Activez Ubuntu Pro maintenant ou ignorez cette étape.

- ☐ Activer Ubuntu Pro
Une connexion Internet est requise pour activer Ubuntu Pro
- ☒ Passer pour le moment
Vous pourrez toujours activer Ubuntu Pro plus tard via l'application Logiciels et mises à jour

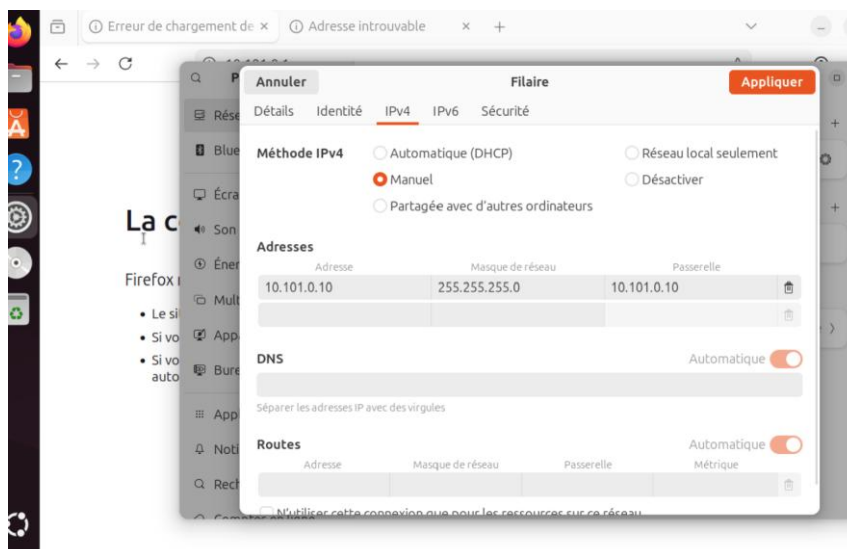
Fais Suivant :



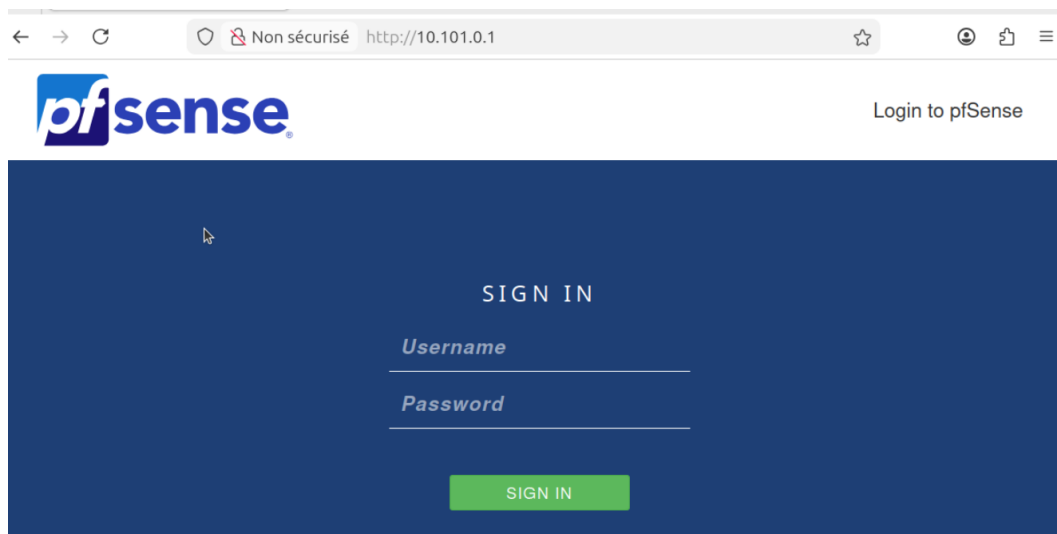
Fais Terminer :



Va dans les paramètre de connexion et modifie manuellement l'ipV4 en mettant :

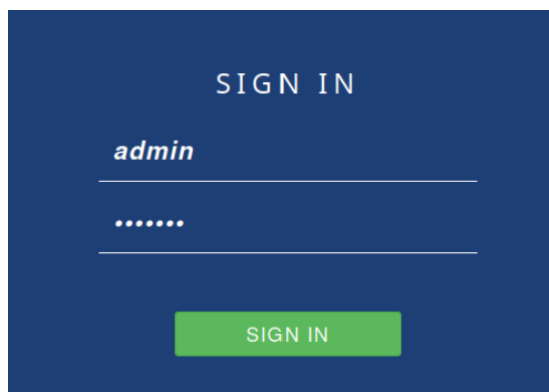


Va sur le navigateur et tape <http://10.101.0.1> :

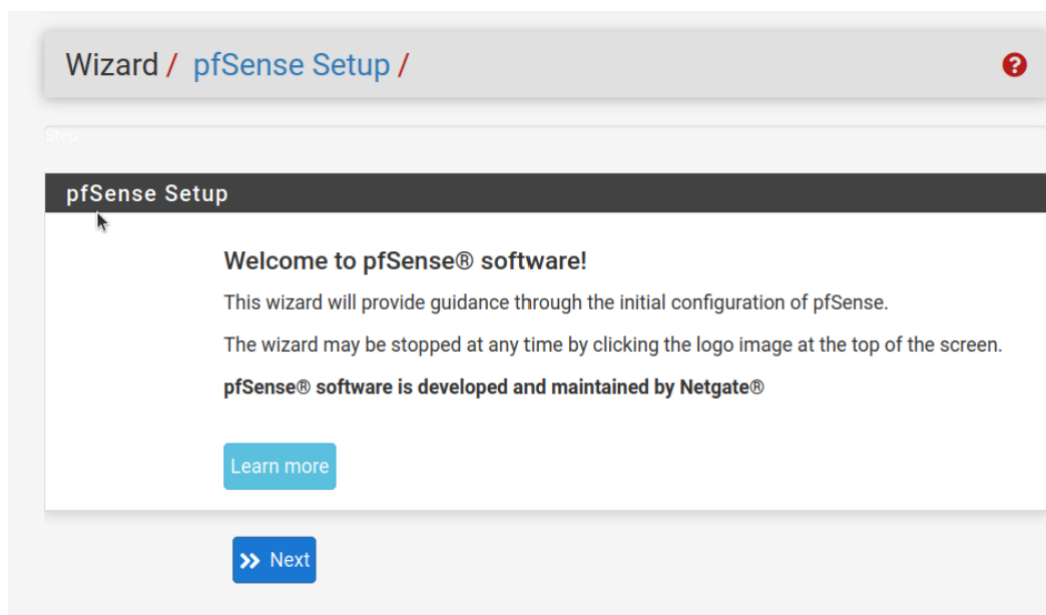


Configuration de Pfsense depuis le PC-LAN

Entrez l'id : admin et mdp : pfsense :



Appuie sur next :



Appuie sur next :

Wizard / pfSense Setup / Netgate® Global Support is available 24/7 ?

Step 1 of 9

Netgate® Global Support is available 24/7

Our 24/7 worldwide team of support engineers are the most qualified to diagnose your issue and resolve it quickly, from branch office to enterprise – on premises to cloud.

We offer several support subscription plans tailored to fit different environment sizes and requirements. Many companies around the world choose Netgate support because:

- Support is available 24 hours a day, seven days a week, including holidays.
- Support engineers are located around the world, ensuring that no support call is missed.
- Our support engineers hold many prestigious network engineer certificates and have years of hands-on experience with networking.

Learn more

>> Next

Entre les informations comme ci-dessous et fais next :

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname

pfSense

Name of the firewall host, without domain part.

Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain

mycorp.org

Domain name for the firewall.

Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

8.8.8.8

Secondary DNS Server

1.1.1.1

Override DNS

☒

Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

>> Next

Fais next :

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname

2.pfsense.pool.ntp.org

Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone

Etc/UTC

>> Next

Laisse comme ceci :

Configure WAN Interface	
On this screen the Wide Area Network information will be configured.	
SelectedType	DHCP
General configuration	
MAC Address	This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU	Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.
MSS	If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.
Static IP Configuration	
IP Address	
Subnet Mask	32
Upstream Gateway	
DHCP client configuration	

DHCP client configuration	
DHCP Hostname	The value in this field is sent as the DHCP client identifier and hostname when requesting a DHCP lease. Some ISPs may require this (for client identification).
PPPoE configuration	
PPPoE Username	
PPPoE Password	
Show PPPoE password	☐ Reveal password characters
PPPoE Service name	Hint: this field can usually be left empty
PPPoE Dial on demand	☐ Enable Dial-On-Demand mode This option causes the interface to operate in dial-on-demand mode, allowing a virtual full time connection. The interface is configured, but the actual connection of the link is delayed until qualifying outgoing traffic is detected.
PPPoE Idle timeout	If no qualifying outgoing packets are transmitted for the specified number of seconds, the connection is brought down. An idle timeout of zero disables this feature.

PPTP configuration	
PPTP Username	
PPTP Password	
Show PPTP password	☐ Reveal password characters
PPTP Local IP Address	
pptplocalsubnet	32
PPTP Remote IP Address	
PPTP Dial on demand	☐ Enable Dial-On-Demand mode This option causes the interface to operate in dial-on-demand mode, allowing a virtual full time connection. The interface is configured, but the actual connection of the link is delayed until qualifying outgoing traffic is detected.
PPTP Idle timeout	If no qualifying outgoing packets are transmitted for the specified number of seconds, the connection is brought down. An idle timeout of zero disables this feature.

Décoche les deux cases et fais next :

RFC1918 Networks

Block RFC1918 Private Networks ☐ Block private networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

Block bogon networks ☐ Block non-Internet routed networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

[Next](#)

Fais next :

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address 10.101.0.1
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask 24

[Next](#)

Entres le mdp que tu souhaites puis fais next :

Set Admin WebGUI Password

On this screen the admin password will be set, which is used to access the

Admin Password

Admin Password AGAIN

[Next](#)

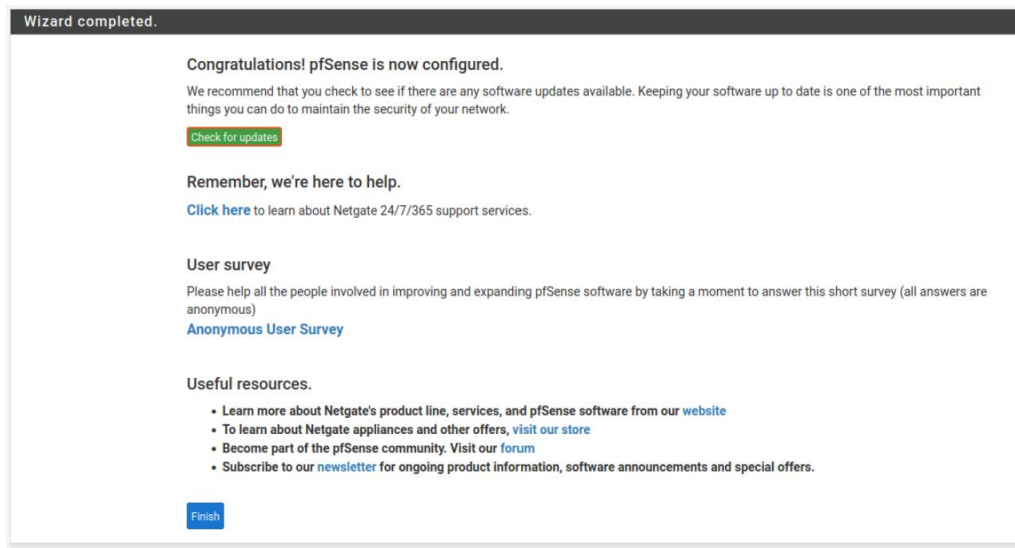
Appuie sur reload :

Reload configuration

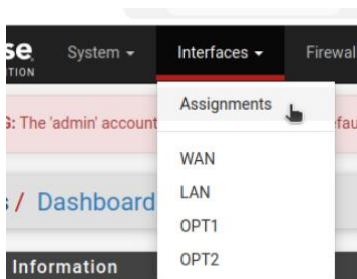
Click 'Reload' to reload the configuration.

[Reload](#)

Appuie sur Finish :



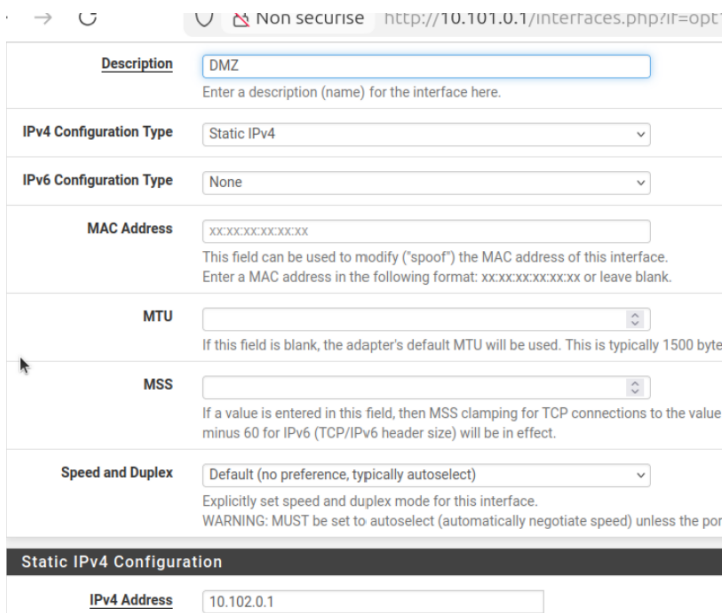
Allez dans le menu Interfaces → Assignments.



Cliquez sur OPT1 : Changez la Description en DMZ.

Vérifiez que l'IP est bien 10.102.0.1/24.

Cliquez sur Save.



→ ↺ Non securise http://10.101.0.1/interfaces.php?if=opt1

Description	DMZ
Enter a description (name) for the interface here.	
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
MAC Address	xxxxxxxxxxxx
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface. Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx or leave blank.	
MTU	
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 byte	
MSS	
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.	
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect)
Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the por	

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address	10.102.0.1
--------------	------------

Cliquez sur OPT2 :

Changez la Description en SERV.

Vérifiez que l'IP est bien 10.103.0.1/24.

Cliquez sur Save.

enable ☒ enable interface

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

IPv6 Configuration Type

MAC Address
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface.
Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx:xx or leave blank.

MTU
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500

MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the
minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex
Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address

Cliquez sur le bouton Apply Changes en haut de la page.

The SERV configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

☒ Apply Changes

Allez dans Services → DHCP Server.

Services ▼ VPN ▼

- Auto Config Backup
- Captive Portal
- DHCP Relay
- DHCP Server**
- DHCPv6 Relay
- DHCPv6 Server
- DNS Forwarder
- DNS Resolver

Dans l'onglet LAN, cochez la case Enable.

Dans Range, saisissez de 10.101.0.50 à 10.101.0.100.

Cliquez sur Save en bas.

LAN	DMZ	SERV
-----	-----	------

General DHCP Options

DHCP Backend

ISC DHCP

Enable

☒ Enable DHCP server on LAN interface

BOOTP

☐ Ignore BOOTP queries

Deny Unknown Clients

Allow all clients

When set to **Allow all clients**, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to **Allow known clients from any interface**, any DHCP client with a MAC address listed in a static mapping on **any** scope(s)/interface(s) will get an IP address. If set to **Allow known clients from only this interface**, only MAC addresses listed in static mappings on this interface will get an IP address within this scope/range.

Ignore Denied Clients

☐ Ignore denied clients rather than reject
This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.

Ignore Client Identifiers

☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request
This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Primary Address Pool

Subnet

10.101.0.0/24

Subnet Range

10.101.0.1 - 10.101.0.254

Address Pool Range

10.101.0.50

10.101.0.100

From

To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

+ Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Server Options

WINS Servers

WINS Server 1

WINS Server 2

DNS Servers

10.101.0.1

DNS Server 2

DNS Server 3

DNS Server 4

OMAPI

OMAPI Port

OMAPI Port

Set the port that OMAPI will listen on. The default port is 7911, leave blank to disable. Only the first OMAPI configuration is used.

OMAPI Key

OMAPI Key

☐ Generate New Key
Generate a new key based on the selected algorithm

Enter a key matching the selected algorithm to secure connections to the OMAPI endpoint.

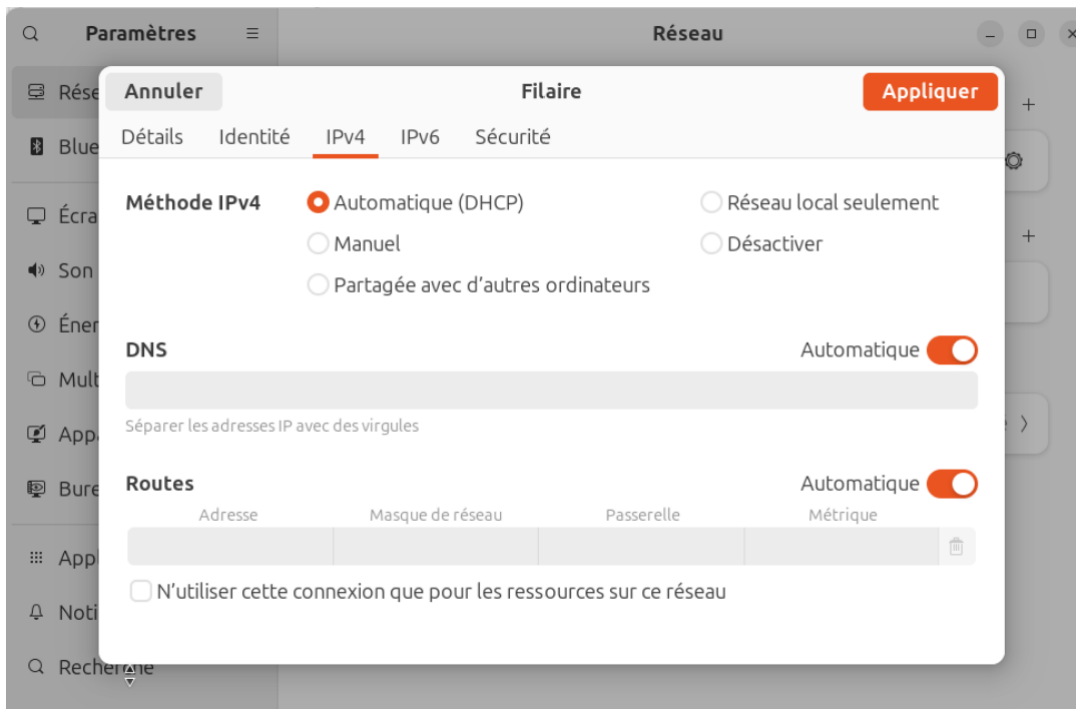
Key Algorithm	HMAC-SHA256 (current bind9 default)
Set the algorithm that OMAPI key will use.	
Other DHCP Options	
Gateway	10.101.0.1 The default is to use the IP address of this firewall interface as the gateway. Specify an alternate gateway here if this is not the correct gateway for the network. Enter "none" for no gateway assignment.
Domain Name	mycorp.org The default is to use the domain name of this firewall as the default domain name provided by DHCP. An alternate domain name may be specified here.
Domain Search List	example.com;sub.example.com The DHCP server can optionally provide a domain search list. Use the semicolon character as separator.
Default Lease Time	7200 This is used for clients that do not ask for a specific expiration time. The default is 7200 seconds.
Maximum Lease Time	86400 This is the maximum lease time for clients that ask for a specific expiration time. The default is 86400 seconds.
Failover peer IP	 Leave blank to disable. Enter the interface IP address of the other firewall (failover peer) in this subnet. Firewalls must be using CARP. Advertising skew of the CARP VIP on this interface determines whether the DHCP daemon is Primary or Secondary. Ensure the advertising skew for the VIP on one firewall is < 20 and the other is > 20.
Static ARP	☐ Enable Static ARP entries Restricts communication with the firewall to only hosts listed in static mappings containing both IP addresses and MAC addresses. No other hosts will
Time format change	☐ Change DHCP display lease time from UTC to local time By default DHCP leases are displayed in UTC time. By checking this box DHCP lease time will be displayed in local time and set to the time zone selected. This will be used for all DHCP interfaces lease time.
Statistics graphs	☐ Enable monitoring graphs for DHCP lease statistics Enable this to add DHCP leases statistics to the Monitoring graphs. Disabled by default.
Ping check	☐ Disable ping check When enabled dhcpd sends a ping to the address being assigned, and if no response has been heard, it assigns the address. Enabled by default.
Dynamic DNS	Display Advanced
MAC Address Control	Display Advanced
NTP	Display Advanced
TFTP	Display Advanced
LDAP	Display Advanced
Network Booting	Display Advanced
Custom DHCP Options	Display Advanced
Save	

Cliquez sur Apply Changes :

The DHCP Server configuration has changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Remettez le IPV4 en Automatique :



Essayez de ping 8.8.8.8 :

```
lan@PC-LAN:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=10.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=8.60 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=10.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=7.52 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=127 time=7.44 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=127 time=12.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.443/9.602/12.626/1.901 ms
lan@PC-LAN:~$
```

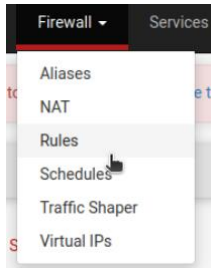
Essayez de faire ip a :

```
lan@PC-LAN:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0a:f3:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.101.0.50/24 brd 10.101.0.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 6978sec preferred_lft 6978sec
    inet6 fe80::451c:8b50:c2ce:6ec5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
lan@PC-LAN:~$
```

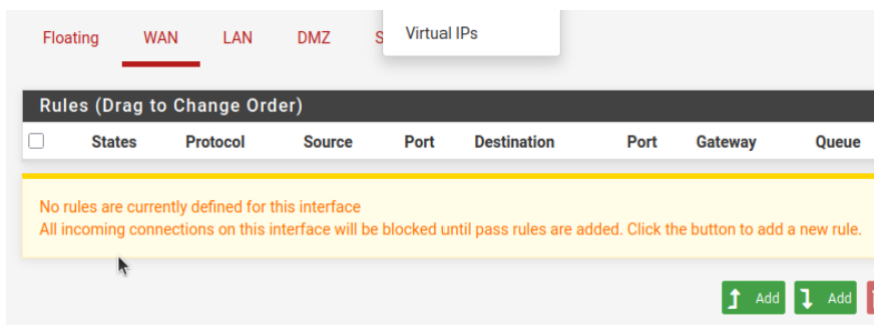
Mise en place du filtrage (La sécurité)

Règle LAN vers DMZ :

Va dans Firewall > Rules > onglet LAN.



Clique sur Add (flèche vers le haut).



Protocol : TCP.

Destination : DMZ net.

Destination Port Range : HTTP (80).

Enregistre et applique.

A screenshot of the 'Edit Firewall Rule' form in Mikrotik WinBox. The form contains the following fields:

- Action:** A dropdown menu set to 'Pass'. Below it, a hint explains the difference between block and reject.
- Disabled:** A checkbox labeled 'Disable this rule' which is currently unchecked. Below it, text explains that this option disables the rule without removing it.
- Interface:** A dropdown menu set to 'LAN'. Below it, text asks to choose the interface from which packets must come.
- Address Family:** A dropdown menu set to 'IPv4'. Below it, text asks to select the Internet Protocol version.
- Protocol:** A dropdown menu set to 'TCP'. Below it, text asks to choose which IP protocol the rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

▼

Source Address

/

▼

⚙ Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

DMZ subnets

▼

Destination Address

/

▼

Destination Port Range

HTTP (80)

▼

From

Custom

To

HTTP (80)

▼

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

⚙ Display Advanced

Save

Ajoute une règle pour Bloquer (Block) la destination LAN net :

Edit Firewall Rule

Action

Block

▼

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

▼

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

▼

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

▼

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

DMZ subnets

▼

Source Address

/

▼

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN address

▼

Destination Address

/

▼

Ajoute une règle en dessous pour **Autoriser (Pass)** la destination **Any** (pour qu'elle puisse aller sur le web).

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

DMZ subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Cliquez sur :

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

✓ Apply Changes

Création de WEB-DMZ

Entrez le nom que vous souhaitez puis faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

pme

Pool de ressources:

VM ID:

112

Nom:

WEB-DMZ

Add to HA:

☐

Sélectionnez l'iso ubuntu server et faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Linux

Image ISO: ubuntu-24.04.3-live-se Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx) Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS) Ajouter un module TPM: ☐

Faites suivant :

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0  **Disque** Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (

Faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

Faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau

Mémoire (MiB):

Sélectionner le pont **vmbr100** et mettez vlan **102** et faites suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): Modèle:

Étiquette de VLAN: Adresse MAC:

Pare-feu: ☒

Faites terminer :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau **Confirmation**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	WEB-DMZ
net0	virtio,bridge=vmbr100,tag=102,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	112

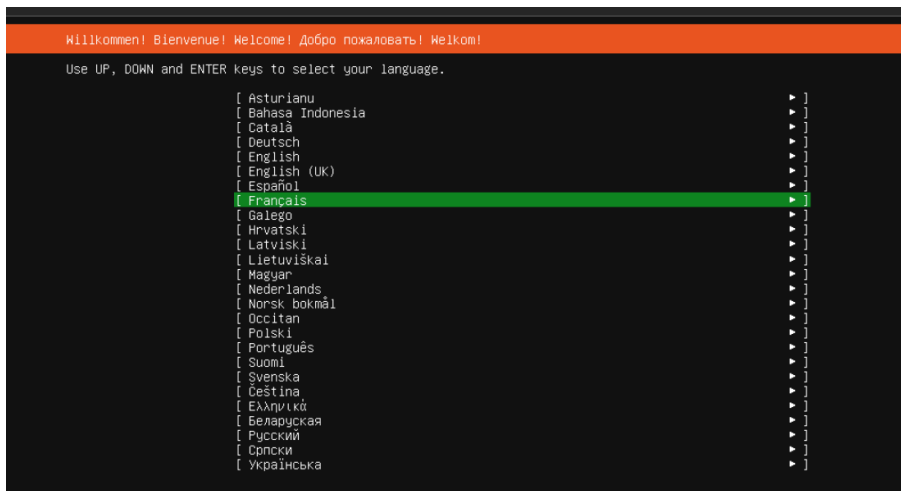
☐ Démarrer après création

Avancé ☐ **Retour** **Terminer**

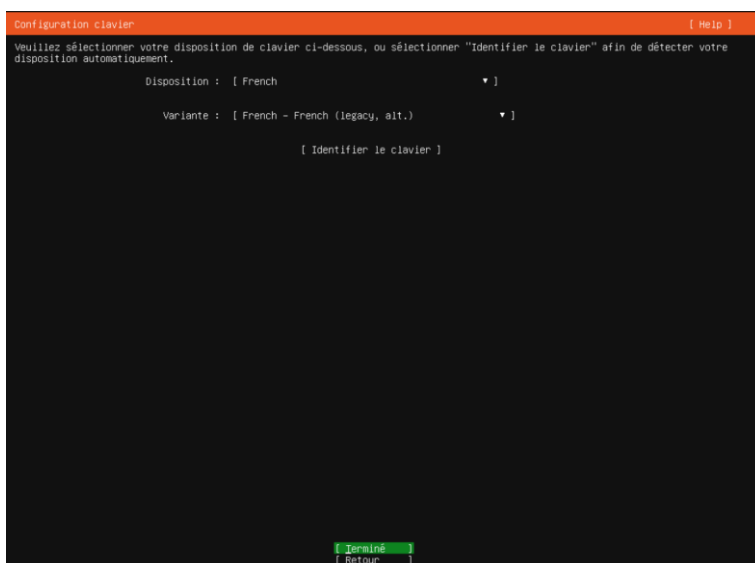
Faites Entrée :



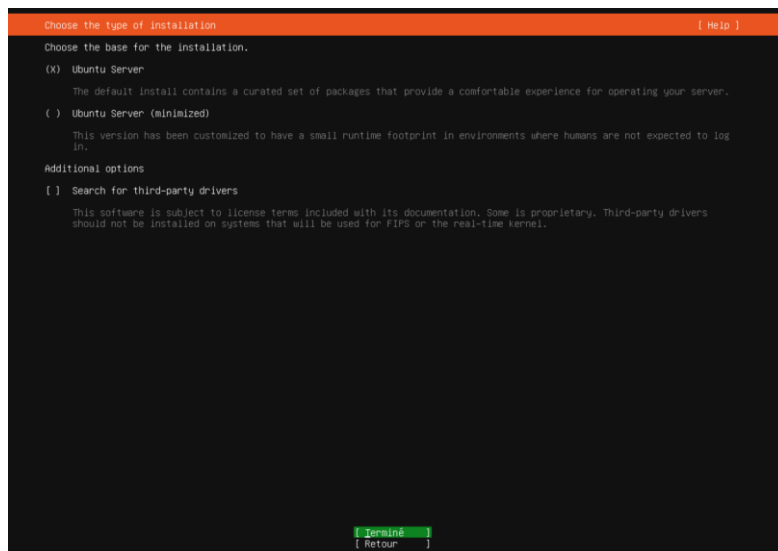
Sélectionnez Français et faites entrée :



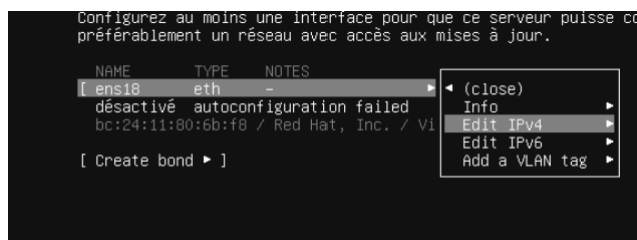
Faites Entrée :



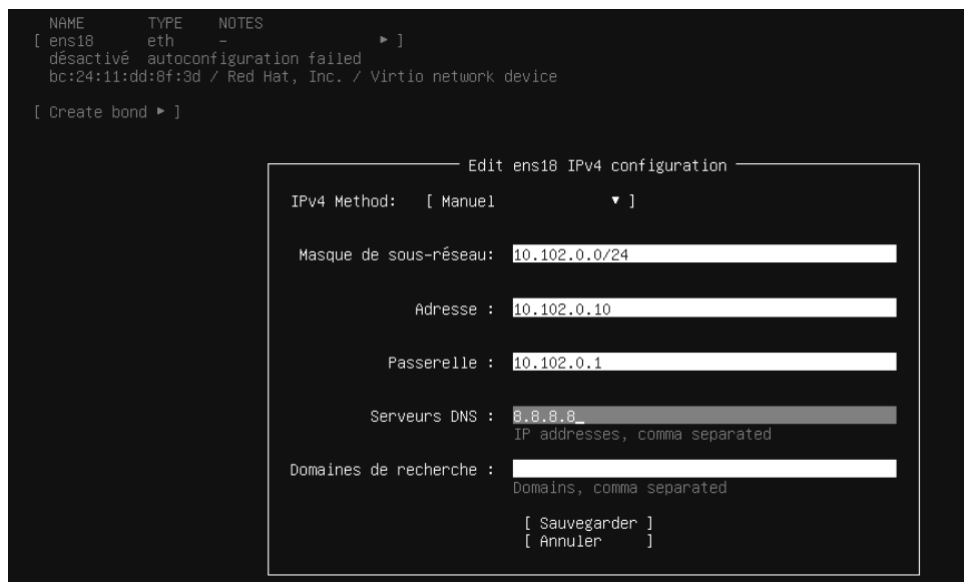
Faites Entrée :



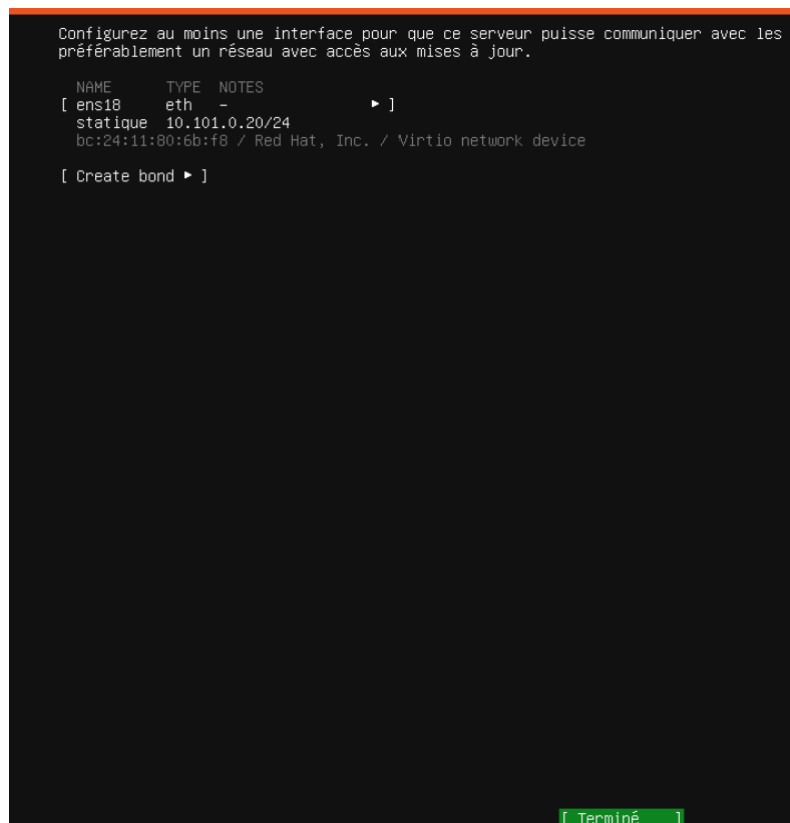
Sélectionnez votre réseau puis faites édit IPV4 :



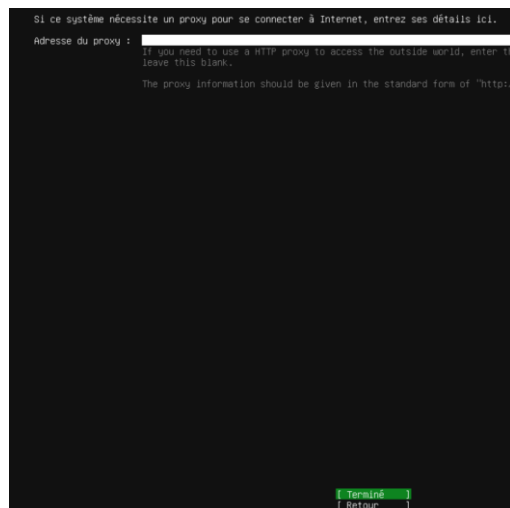
Sélectionnez manuel et complétez les informations et appuyez sur **Sauvegarder** :



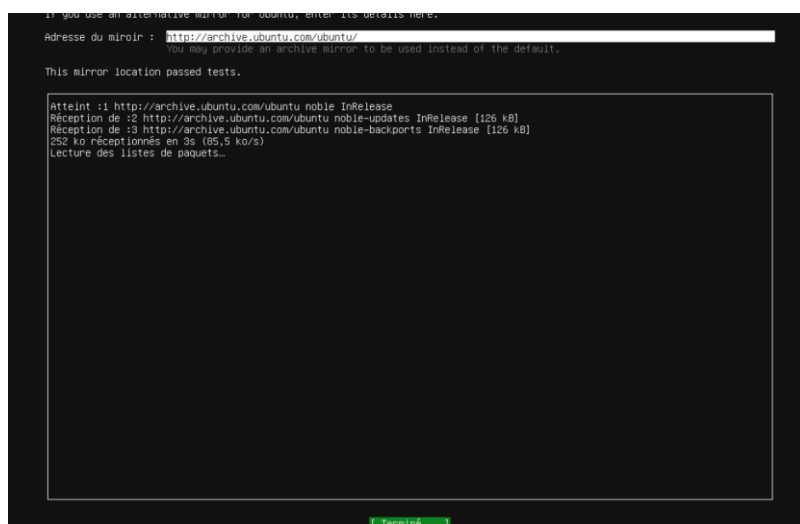
Faites Entrée :



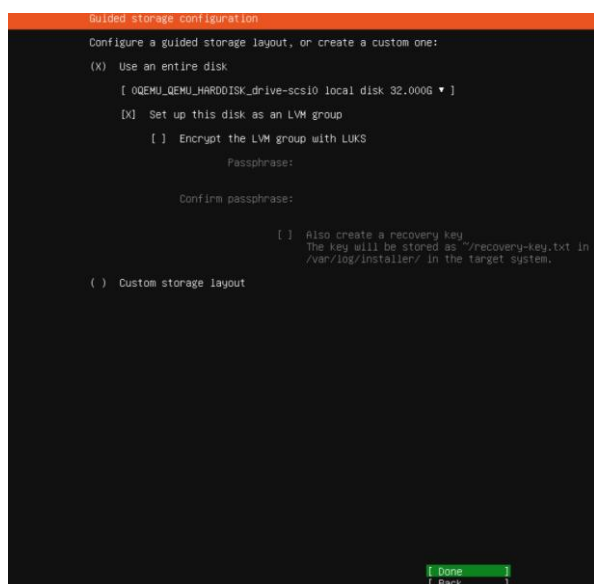
Faites Entrée :



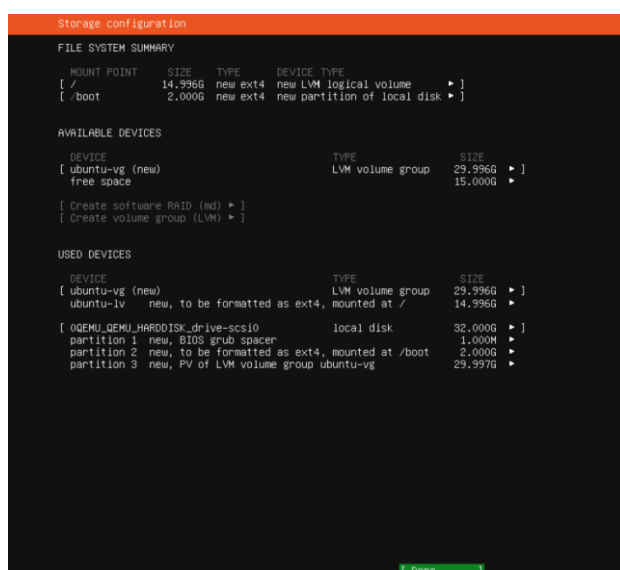
Faites Entrée :



Sélectionnez **Done** et faites Entrée :



Faites Entrée :



Complétez puis faites **done** :

Profile configuration

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

[Done]

Faites entrée et passez tout jusqu'à l'installation :

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, until 2034 FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[About Ubuntu Pro ►]

☐ Enable Ubuntu Pro

☒ Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.

Sélectionnez Reboot Now et Faites Entrée :

```
Installation complete! [ Help ]

configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpkuvhwaut/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['grub-pc']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
calculating extra packages to install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run:

[ View full log ]
[ Reboot Now ]
```

Passez en mode sudo et faites la commande : **apt upgrade & apt update -y**

```
web-dmz@web-dmz:~$ sudo su
[sudo] password for web-dmz:
```

```
root@web-dmz:/home/web-dmz# apt update & apt upgrade -y
```

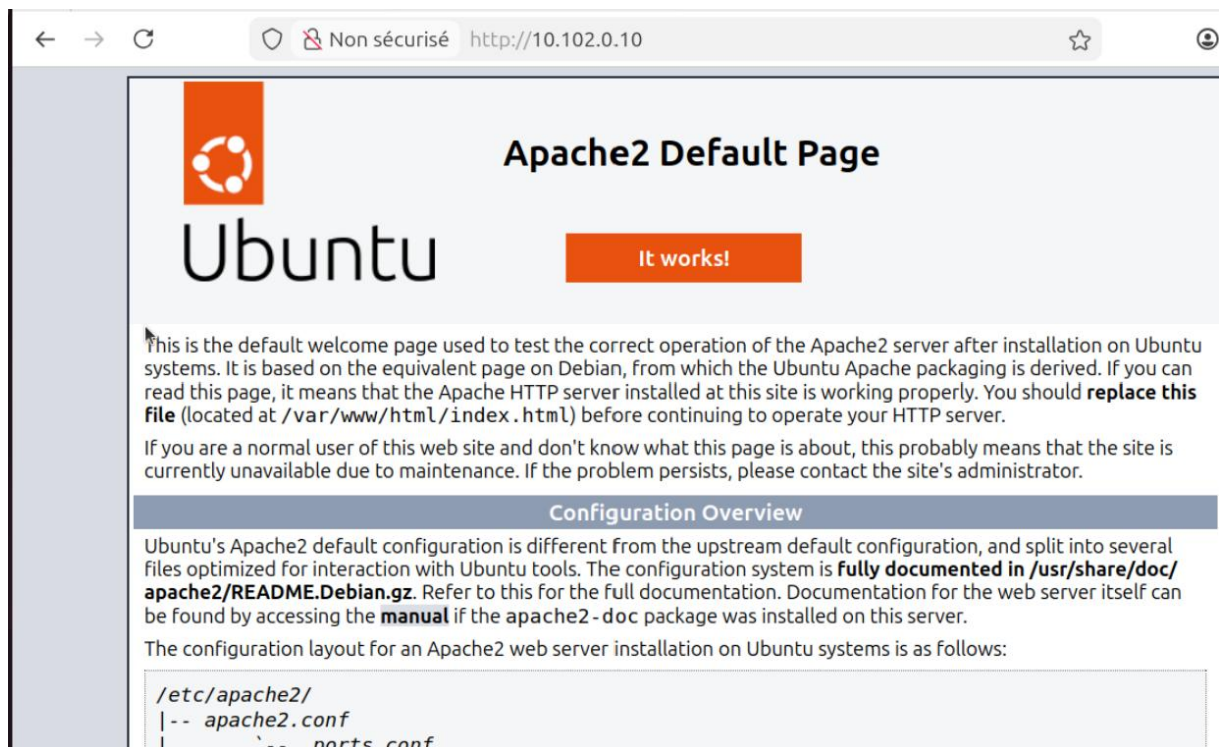
Installez apache2 en faisant : **apt install apache2 -y**

```
root@web-dmz:/home/web-dmz# apt install apache2 -y
```

Vérifiez que apach2 est bien démarré en faisant : **systemctl status apache 2**

```
root@web-dmz:/home/web-dmz# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-03-13 22:21:35 UTC; 45s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 10797 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2266)
  Memory: 5.1M (peak: 5.2M)
  CPU: 19ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─10797 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─10798 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─10799 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Retournez sur le PC-LAN et allez sur le navigateur et entrez : <http://10.102.0.10>

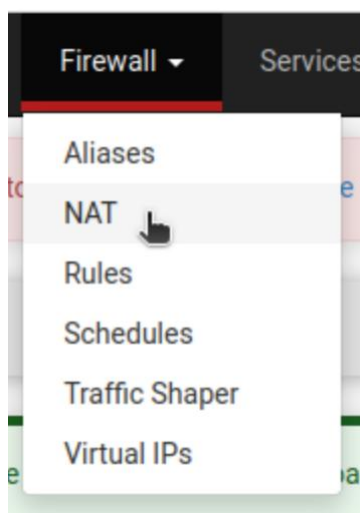


Depuis le web-dmz essayez de ping le PC-LAN en faisant : **ping 10.101.0.50**

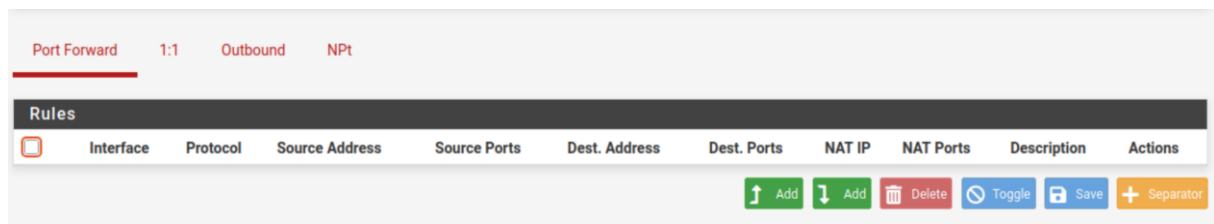
```
root@web-dmz:/home/web-dmz# ping 10.101.0.50
PING 10.101.0.50 (10.101.0.50) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.101.0.50 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13290ms
```

Configurer l'accès de mon pc physique au DMZ

Va dans le menu Firewall → NAT → onglet Port Forward.



Clique sur Add (le bouton avec la flèche vers le bas) et configure comme suit :



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for the 'Rules' tab. The 'Port Forward' rule is selected. The 'Add' button with a downward arrow is highlighted.

Interface : WAN

Protocol : TCP

Destination : WAN address

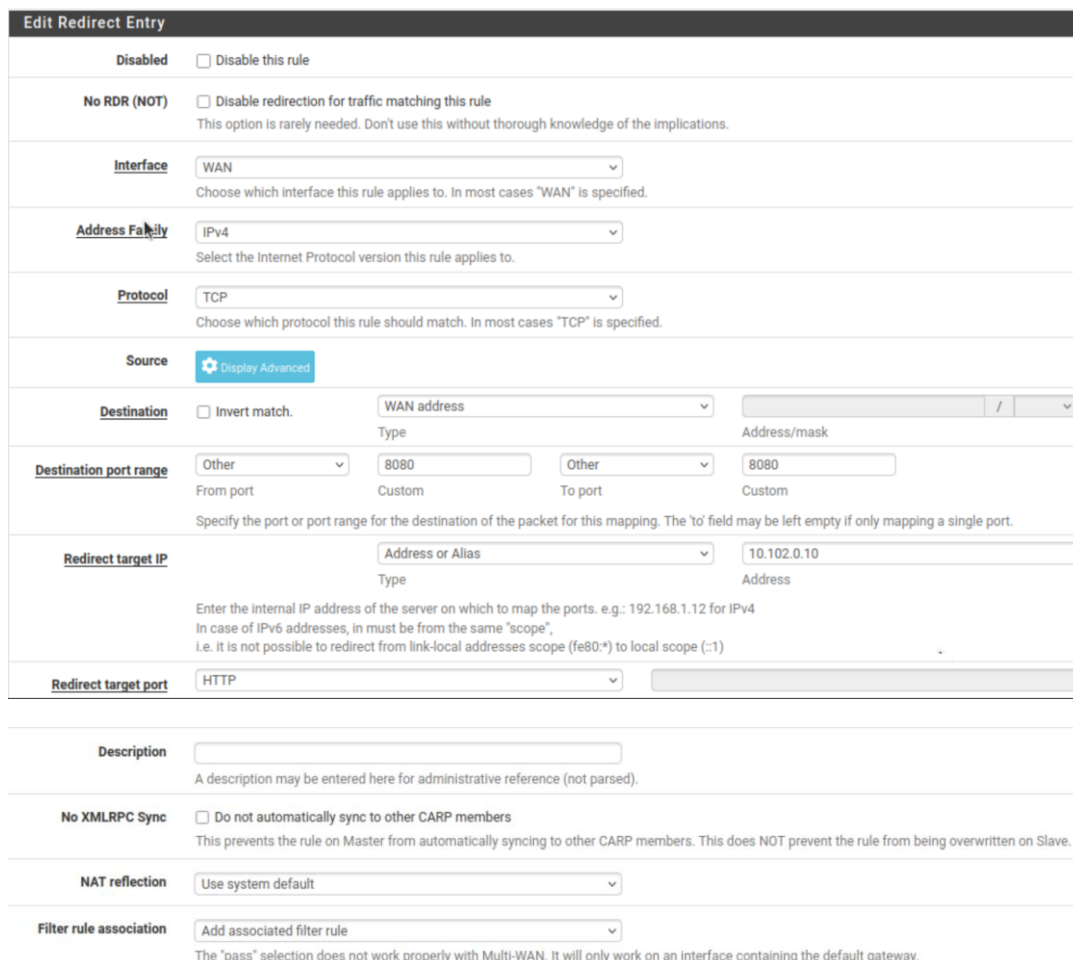
Destination Port Range : From 8080 To 8080

Redirect Target IP : 10.102.0.10 (L'IP de ton serveur DMZ)

Redirect Target Port : HTTP (80)

Laisse l'option Filter rule association sur "Add associated filter rule" (cela créera automatiquement la règle d'ouverture dans le pare-feu).

Clique sur Save puis sur Apply Changes



The screenshot shows the Mikrotik WinBox 'Edit Redirect Entry' configuration window. The configuration is set for a Port Forward rule on the WAN interface, TCP protocol, destination WAN address, and destination port range 8080 to 8080. The redirect target IP is 10.102.0.10 and the redirect target port is HTTP (80). The filter rule association is set to 'Add associated filter rule'.

Maintenant depuis votre pc physique allez sur votre navigateur et faites :

http://IP_WAN:8080

